



**MUNICIPAL ARTS AND URBAN BANK SCIENCE
COLLEGE, MEHSANA**

PROGRAM CODE : SCIUG102

COURSE CODE :SC23MJDSCCHE401

Type of course : Major Discipline Specific course

Name of course: Basic Chemistry IV

B.Sc. Semester: IV Chemistry

Unit -4 Ionic Equilibrium

યુનિટ-4 આયોનિકસંતુલન

Effective from June 2023 Under NEP 2020

Total Credits: 04 Teaching Hours per Week: 04 Teaching Hours per Semester: 60

Theory External 50 Marks

Internal 50 Marks

Syllabus:

Ionic Equilibrium Introduction , Electrolysis, Ionic equilibrium, Resistance, Conductance, Specific Conductance, equivalent conductance, Molar conductance and equivalent conductance at infinite dilution. Transport number: Determination of transport number (i) Hittorf's Method (ii) Moving Boundary Method. Relevant Numericals. Types of Conductometric titration Acid Base titration: Strong acid Vs Strong base, Strong acid Vs Weak base, Weak acid Vs Strong base, Weak acid Vs Weak base, Strong acid + Weak acid Vs Strong base. Hydrolysis of salt: Classification of salt, Derive pH equation for hydrolysis of strong acid & weak base Salt, Derive pH equation for hydrolysis of weak acid & strong base salt, Derive pH equation for hydrolysis of weak acid & weak base salt. Numericals.

પ્રસ્તાવના:ઈ.સ. 1800માં વોલ્ટાએ વોલ્ટાની પાઇલતરીકે ઓળખાતો વિદ્યુતકોષ શોધ્યો, 1800માં નિકલ્સનું અને કાલોઈલે વિજપ્રવાહ પરીને પાણીનું વિદ્યુતવિભાજન કર્યું અને વિદ્યુતધ્રુવ , ઉપર ઓક્સિજન તથા બીજા ઉપર હાઇડ્રોજન મેળવ્યો. 1806-1807 માં હમ્ફ્રી ડેવીએ સોડિયમ , પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ માંથી વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા જે - તે ધાતુ છુટી પાડી. એપ્રિલ 1834 માં કેમ્બ્રિજના વાલ્ટનમાં વિજપ્રવાહ પસાર કરીને વિદ્યુતવિભાજનના નિયમો તારવ્યા.

વિદ્યુતની અસર હેઠળ દ્રાવણમાં રહેલા જે પદાર્થો વિભાજન પામતા હતા,

તેમને વિદ્યુતવિભાજ્યો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે.

આયોનિકસંતુલન :

1884 માં સ્વીડીશ ભૌતિક-રસાયણના વૈજ્ઞાનિક આર્હેનીયસએ ક્ષાર,

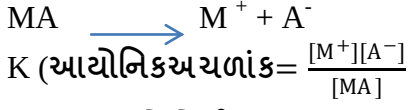
એસિડ અને બેઇઝના દ્રાવણની લાક્ષણિકતાઓને આધારે તેમની વિજપ્રવાહ પસાર કરવાની ક્ષમતા માટેના સિદ્ધાંતો સુચવ્યા.

(1) જ્યારે એસિડ,

બેઇઝ અને ક્ષારોને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ વિભાજિત થઈને વિભાજન પામે છે.

ધનભારિત આયનો ધનાયન અને ઋણભારિત આયનો ઋણાયન તરીકે ઓળખાય છે.

(2) આવિજભારિતઆયનોફરીપાછાજોડાઈનેબિનઆયોનિકઅણુબનાવેછેઅનેઆમ આયોનિકઅનેબિનઆયોનિકઅણુઓવચ્ચેસંતુલનસ્થપાયછે, જેનેઆયોનિકસંતુલન કહેછે.



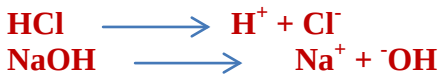
(3) ધનાધનોનોવીજભારઋણઆયનનાવીજભારજેટલોજપરંતુવિરૂદ્ધપ્રકારનોહોયછે, જેથીદ્રાવણવીજભારવગરનુંબનેછે.

(4) જ્યારેઆદ્રાવણમાંવિજપ્રવાહપસારકરવામાંઆવેત્યારેધનઆયનોકેથોડતરફઅને ઋણાયનોએનોડતરફગતિકરેછે.

(5) વિદ્યુતવિભાજનનીલાક્ષણિકતાઓએઆયનોનીલાક્ષણિકતાઓપરઆધારરાખેછે.

આયોનીકસંતુલન:

વિદ્યુતવિભાજ્યપદાર્થનુંપાણીમાંદ્રાવણબનાવવામાંઆવેછેત્યારેવિયોજિતથયેલાઆયનોઅનેબિનવિયોજિતઅણુઓવચ્ચેસંતુલનહોયછે. આસંતુલનનેઆયોનીકસંતુલનકહેછે.



અવરોધ:વિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણમાંવહેતાવિદ્યુતપ્રવાહનેરોકતાપરીબળનેઅવરોધકહેછે.

$$R = \frac{E}{I}$$

અવરોધનોએકમ Ω (ઓહમ) છે.

અવરોધનોઆધારપદાર્થનીજાત, દ્રાવણનીસાંદ્રતાઅનેતાપમાનપરરહેલોછે.

વાહકતા(Conductivity) :

આપેલપદાર્થઅથવાદ્રાવણનીવીજપ્રવાહનેવહેવાદેવાનીક્ષમતાનેવાહકતાકહેછે.વાહકતાને C વડેદર્શાવવામાંઆવેછે. વાહકતાનોએકમમ્હો (mho) છે, જેનેસંકેતમાં σ (Ω^{-1})થીદર્શાવાયછે.

$$C = \frac{1}{R}$$

વાહકતાનોએકમ(મ્હોમ)સિમેન છે.

વિશિષ્ટઅવરોધ:વિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણમાંવહેતાવિદ્યુતપ્રવાહઅવરોધ

Rએવાહકતાસેલનીલંબાઈનાસમપ્રમાણમાંઅનેઆડછેદનાક્ષેત્રફળનાવ્યસ્તપ્રમાણમાંહોયછે. $R \propto \frac{1}{a}$

$$R = \rho \frac{l}{a}$$

અવરોધનોએકમ Ω (ઓહમ) છે.

વિશિષ્ટવાહકતા:જલીયદ્રાવણમાંવિશિષ્ટઅવરોધનાવ્યસ્તનેવિશિષ્ટવાહકતાકહેછે.

$$R = \frac{1}{K} \frac{l}{a}$$

$$K = \frac{1}{R} \frac{1}{a}$$

એકમ : મ્હો.સે.મી.

તુલ્યવાહકતા: Nગ્રામતુલ્યભારધરાવતાદ્રાવણનીવાહકતાનેતુલ્યવાહકતાકહેછે.

1ml દ્રાવણનીવાહકતા= વિશિષ્ટવાહકતા

Vml દ્રાવણનીવાહકતા= $V \times K$

Vml દ્રાવણનીવાહકતા

$$\lambda_c = \frac{K \times 1000}{N}$$

λ_c = તુલ્યવાહકતા:

K = વિશિષ્ટવાહકતા

N = દ્રાવણનીસાંદ્રતા

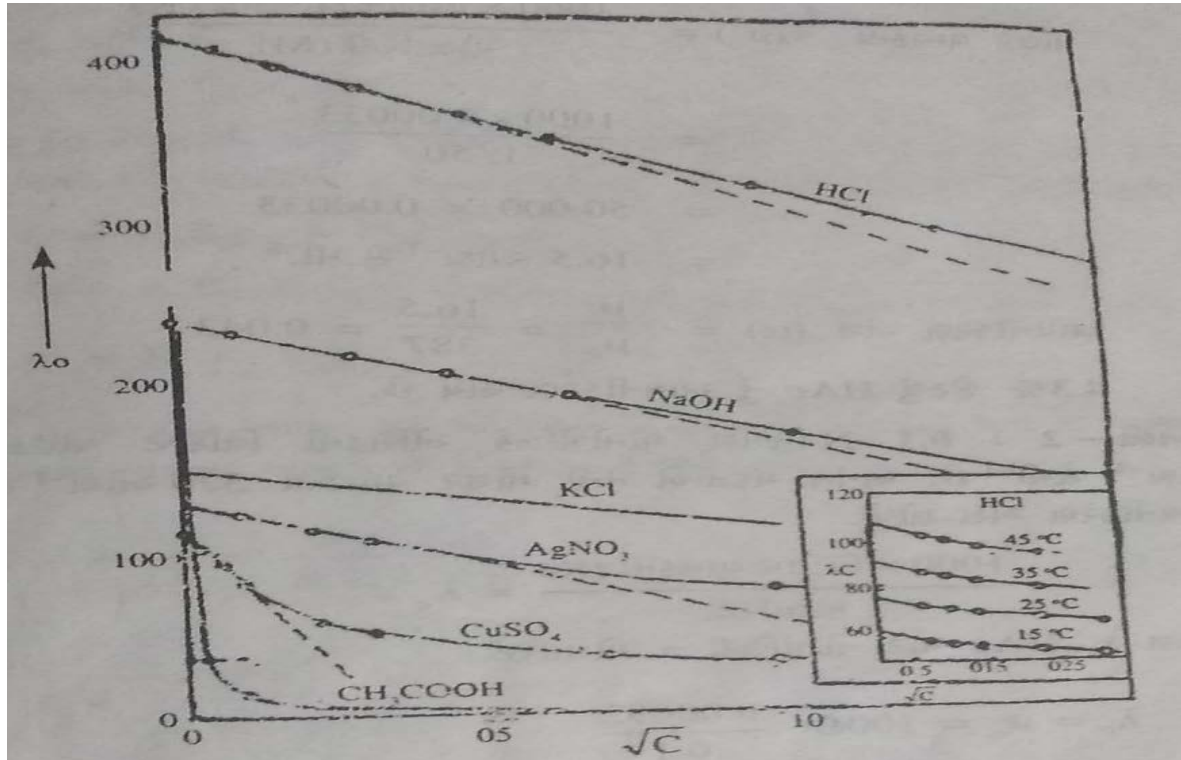
અણુવાહકતા: Mગ્રામતુલ્યભારધરાવતાદ્રાવણનીવાહકતાનેઅણુવાહકતાકહેછે.

$$\lambda_c = \frac{K \times 1000}{M}$$

ઈલેક્ટ્રીકકંટકટર(વિદ્યુતધ્રુવ):

દ્રાવણમાંપસારથતોવિદ્યુતપ્રવાહજેઆયનોનાવહનનેલીધેજોવામળેછે. પ્રમાણિતધાતુકેપ્લેટજેનાપર ઓક્સીડેશનકેરીડકશનજેવીપ્રક્રિયાજોવામળેછે. આધાતુકેપ્લેટનેવિદ્યુતધ્રુવથીઓળખવામાંઆવેછે.

પ્રશ્ન1: તુલ્યવાહકતાઉપરતાપમાનઅનેદ્રાવણનીસાંદ્રતાનીઅસરવર્ણવો.



તાપમાનવધતાદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતાવધેછે.કારણકેઆયનીકરણઅંશ (α)

નુંમુલ્યવધેછે.પ્રતિવર્તીપ્રક્રિયાનીમાત્રાઓછાપ્રમાણમાંજોવામળેછે.દ્રાવણમાંઆયનીકરણથયેલાઆયનોવેગવધેછે.આથીતાપમાનવધતાદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતાવધેછે.

દ્રાવણનીસાંદ્રતાઘટાડોકરતાદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતાવધેછે.

કારણકેબિનઆયનીકરણથયેલાઆયનોદ્રાવણમાંદ્રાવ્યથાયઆથીવેગવધેછેઆયનોવેગવધેછે.આથીદ્રાવણનીસાંદ્રતાઘટાડોકરતાતુલ્યવાહકતાવધેછે.

HCl, KCl, NaOH,

H₂SO₄જેવાપ્રબળવિદ્યુતવિભાજ્યસાંદ્રતાએતુલ્યવાહકતાનુંમુલ્યમહત્તમજોવામળેછે.

જ્યારેCH₃COOH,

H₂SO₄જેવાનિર્બળવિદ્યુતવિભાજ્યસાંદ્રતાએતુલ્યવાહકતાનુંમુલ્યવધેજોવામળેછે.

અવલોકનોઆધારેશુન્યસાંદ્રતાએમળતીમહત્તમતુલ્યવાહકતા=

અનંતમંદતાએમળતીદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતાજેટલીજોવામળેછે.

કોષઅચળાંક:એકમકોષઅચળાંકવાળા(કોષનીલંબાઈઅનેઆડછેદનુંક્ષેત્રફળ૧ ચો.સે.મી)

તેવાવાહકતાકોષમાંરાખેલદ્રાવણનાઅવરોધએકમથાયછેજનેકોષઅચળાંકકહેવામાંઆવેછે..

પ્રશ્ન.2 વહનાંક,નિર્ગમનઆંક,ટ્રાન્સફરનંબરએટલેશું? સમજાવો.

વિદ્યુતવિભાજ્યનાજલીયદ્રાવણમાંવિદ્યુતપ્રવાહપસારકરવામાંઆવેછેત્યારેવિદ્યુતપ્રવાહનુંવહનઆયનીકરણથયેલાધનઅનેઋણઆયનનેલીધેજોવામળેછે.

બંનેઆયનોનીવહનક્ષમતાજુદીહોવાથીધનકેઋણઆયનનાવહનાંકમાપવામાટેધનઆયનનોવહનાંકનેકુલવિદ્યુતપ્રવાહનાજથ્થાથીભાગવોપડેછે.

$$\text{ધનઆયનનોવાહનાંક } T^+ = \frac{V_c}{V_a + V_c}$$

$$\text{ઋણઆયનનોવાહનાંક } T^- = \frac{V_a}{V_a + V_c}$$

ધારોકેદ્રાવણમાંQજેટલોવિદ્યુતપ્રવાહપસારકરવામાંઆવેતોપ્રકારનાઆયનોવડેવહનથતોવિદ્યુતનોજથ્થોQએદ્રાવણમાંરહેલાઆયનોનીસંખ્યા,વહનાંકઅનેસાંદ્રતાનાસમપ્રમાણમાંહોયછે.

$$Q \propto \sum C_i Z_i \mu_i$$

$$Q = C_1 Z_1 \mu_1 + C_2 Z_2 \mu_2 + \dots + C_n Z_n \mu_n$$

$$Q = K \sum C_i Z_i \mu_i$$

દ્રાવણમાંપસારથતોકુલવિદ્યુતપ્રવાહએદ્રાવણમાંરહેલાબધાજઆયનોવડેથાયછે.

જનેનિર્ગમનઆંકકેવહનાંકકહેછે.

$$T_i = \frac{V}{Q}$$

$$T_i = \frac{K C_i Z_i \mu_i}{K \sum C_i Z_i \mu_i}$$

વિદ્યુતપ્રવાહનાજેઅંશનુંઆયનોવડેવહનથાયછેતનેવહનાંકથીઓળખાયછે.

વિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણમાંઆયનોવડેવહનપામતાવિદ્યુતજથ્થાને $T_{(+)}$ ધનઆયનનોવહનાંકઅને $T_{(-)}$ ઋણઆયનનોવહનાંકકહેછે.

$$T_{+} = \frac{C_{+}Z_{+}\mu_{+}}{C_{+}Z_{+}\mu_{+} + C_{-}Z_{-}\mu_{-}}$$

$$T_{-} = \frac{C_{-}Z_{-}\mu_{-}}{C_{+}Z_{+}\mu_{+} + C_{-}Z_{-}\mu_{-}}$$

C_i =દ્રાવણનીસાંદ્રતા

Z_i =આયનનોચાર્જ

μ =આયનનોવહનાંક

$$T_{+} = \frac{\mu_{+}}{\mu_{+} + \mu_{-}} \quad T_{-} = \frac{\mu_{-}}{\mu_{+} + \mu_{-}}$$

$$= \frac{\mu_{+} + \mu_{-}}{\mu_{+} + \mu_{-}}$$

$$= 1$$

ઉદાહરણ૧:એસીટીક એસીડના દ્રાવણની અનંતમંદતાએ મોલર વાહકતા $387 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2$ છે.

N/50એસીટીક એસીડનીવિશિષ્ટ વાહકતા $0.00033 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ હોય તોN/50એસીટીક એસીડના દ્રાવણનો આયનીકરણ અંશ શોધો.

$$\text{મોલર વાહકતા} = \frac{10000 \times \text{વિશિષ્ટ વાહકતા}}{\text{મોલારીટી}}$$

$$\text{મોલર વાહકતા} = \frac{10000 \times 0.00033}{1/50}$$

$$\text{મોલર વાહકતા} = 16.5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2$$

$$\text{આયનીકરણ અંશ } \alpha = \frac{\mu_c}{\mu_o}$$

$$\alpha = \frac{16.5}{387}$$

$$\alpha = 0.043$$

$$\alpha = 0.043 \times 100$$

એસીટીક એસીડના દ્રાવણનું આયનીકરણ $\alpha = 4.3\%$ થયેલું જોવા મળે છે.

ઉદાહરણ૨:0.1Nનિર્બળ એસીડનીવિશિષ્ટ વાહકતા $0.00092 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ છે.અનંત મંદતાએ તેની મોલરવાહકતા $370 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2$ છે.તો નિર્બળ એસીડના દ્રાવણનો આયનીકરણ અંશ શોધો.

$$\text{મોલર વાહકતા} = \frac{10000 \times \text{વિશિષ્ટ વાહકતા}}{\text{મોલારીટી}}$$

$$\text{મોલર વાહકતા} = \frac{10000 \times 0.00092}{0.1}$$

$$\text{મોલર વાહકતા} = 9.2 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2$$

$$\text{આયનીકરણ અંશ } \alpha = \frac{\mu_c}{\mu_o}$$

$$\alpha = \frac{9.2}{370}$$

$$\alpha = 0.025$$

$$\alpha = 0.025 \times 100$$

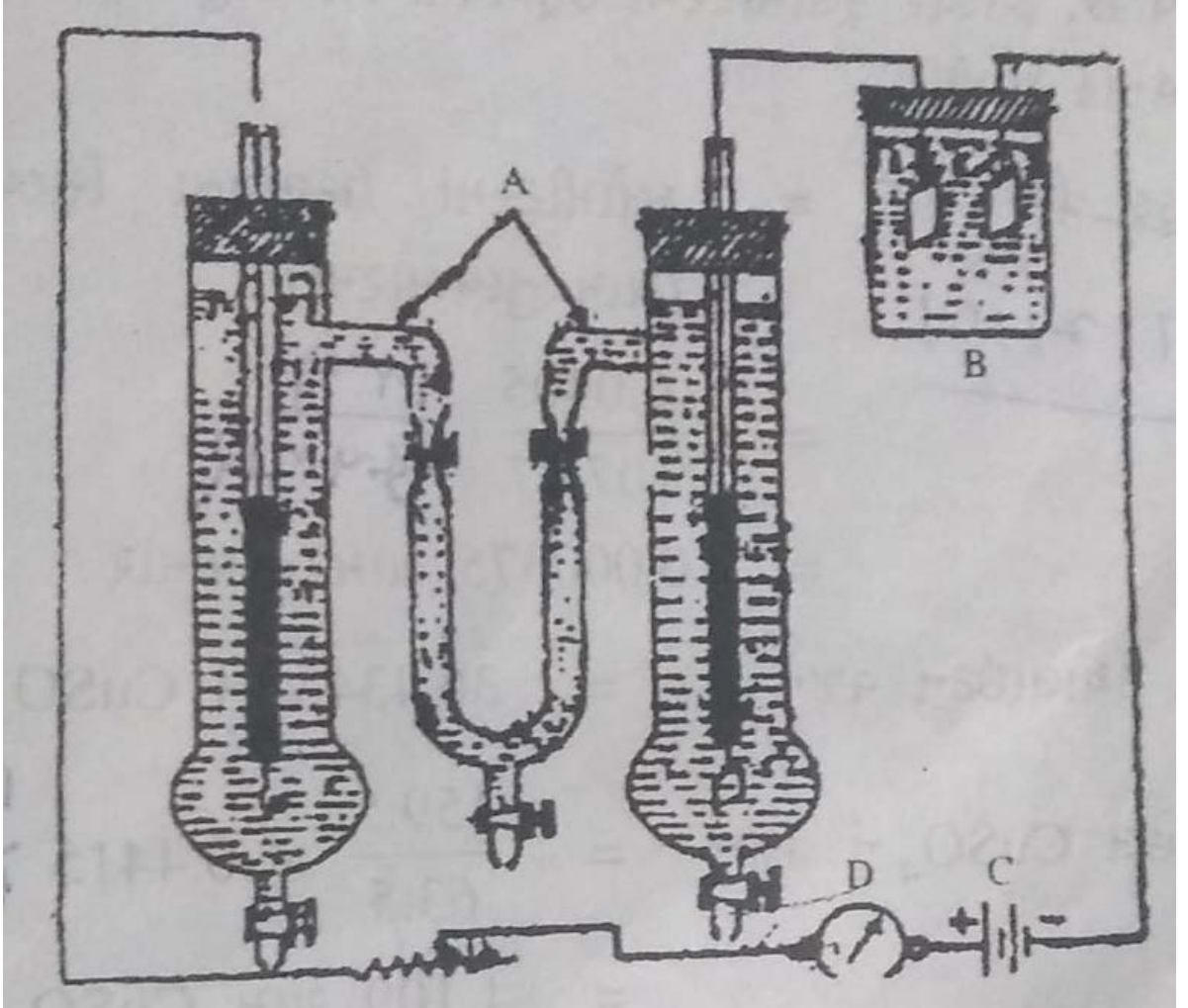
નિર્બળ એસીડના દ્રાવણનું આયનીકરણ $\alpha = 2.5\%$ થયેલું જોવા મળે છે.

પ્રશ્ન.૩ વહનાંકએટલેશું? વહનાંકશોધવાનીરીતઆપોઅનેહિટ્રોફનીપધ્ધતિનુંવર્ણનકરો.

વહનાંકશોધવામાટેનીહિટ્રોફનીપધ્ધતિનીશોધ૧૯૦૧માંથઈહતી.

આકૃતિમાંદર્શવ્યાપ્રમાણેહિટ્રોફનુંસાધનત્રણવિભાગનુંબનેલુંછે.

એનોડવિભાગકેથોડવિભાગમધ્યવિભાગ



આપધ્ધતિમાંએનોડવિભાગઅનેકેથોડવિભાગમાંયોગ્યવિદ્યુતધ્રુવમૂકવામાંઆવેછે.

જેનાપરઓક્સીડેશનકેરીડકશનજેવીપ્રક્રિયાઓથાયછે.

મધ્યવિભાગમાંએવુંદ્રાવણપસંદકરવામાંઆવેછેકેજેથીઇલેક્ટ્રોલિસિસપ્રક્રિયાચાલુરહેઅનેબંનેદ્રાવણોએકબીજામાંમિશ્રનથઈજાય.

ઇલેક્ટ્રોલિસિસપ્રક્રિયામાંધ્રુવએવાપસંદકરવામાંઆવેછેકેપ્રક્રિયાલાંબોસમયકાર્યરતરહેછે.

આકૃતિમાંદર્શવ્યાપ્રમાણેએનોડવિભાગ,કેથોડવિભાગમાંયોગ્યધ્રુવોદ્રાવણમાંલેવામાંઆવેમધ્યવિભાગમાંપ્રક્રિયાસતતચાલુરહેઅનેએનોડવિભાગ,કેથોડવિભાગનાદ્રાવણોએકબીજાસાથેમિશ્રનથાયતે માટેક્ષારસેતુ (NH_4NO_3)

નુંદ્રાવણલેવામાં આવે છે. એનોડ વિભાગ કેથોડ વિભાગ મધ્ય વિભાગમાં યોગ્ય દ્રાવણ ઇતને એમીટર, બેટરી, કુલોમીટર સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે.

પ્રાયોગની શરૂઆતમાં વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્લેટનું વજન M1 અને M2 નોંધવામાં આવે છે. 0.01 થી 0.02 એમ્પિયરનો વીજ પ્રવાહ બેકેટ્રણ ક્લાક સુધી પસાર કરવામાં આવે છે.

ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રક્રિયાને અંતે એનોડ વિભાગ, કેથોડ વિભાગમાં રહેલ વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્લેટનું વજન M1 અને M2 નોંધવામાં આવે છે.

તદઉપરાંત દ્રાવણમાં રહેલા પદાર્થનું વજન કદ માપક પૃથક રણથી મેળવી શકાય છે.

ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રક્રિયાને અંતે મધ્ય વિભાગની સાંદ્રતામાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી.

કુલોમીટરમાં જ માથતા પદાર્થનું વજન પ્રયોગને અંતે કરવામાં આવે છે.

ધારો કે એનોડ વિભાગમાં Cu વિદ્યુત ધ્રુવ 0.2 મોલ CuSO₄ ધરાવતા દ્રાવણમાં લેવામાં આવે છે.

કેથોડ વિભાગમાં Ag વિદ્યુત ધ્રુવ 0.2 મોલ AgNO₃ દ્રાવણમાં લઈ કુલોમીટર સાથે જોડવામાં આવે છે.

એનોડ: $\text{Cu(s)} \longrightarrow \text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

કેથોડ: $2\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Ag(s)}$

કુલ: $\text{Cu(s)} / 2\text{Ag}^+ // \text{Cu}^{+2} / \text{Ag(s)}$

એનોડ વિભાગમાં દ્રાવ્ય થયેલ Cu^{+2} નું વજન = $0.2 \times 159.5 \times 1000$ CuSO₄ ના દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થશે.

પ્રાયોગને અંતે દ્રાવણમાં રહેલ Cu^{+2} નું વજન જાણવા માટે 0.1 N Na₂S₂O₃ .5H₂O સાથે I₂

સાથે આયોડોમેટ્રી અનુમાપન કરવામાં આવે છે.

Cu^{+2} આયનનો વાહનાંક = $\frac{\text{કેથોડાઈટની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો કુલોમીટરમાં}}{\text{Ag નો વધરો}}$

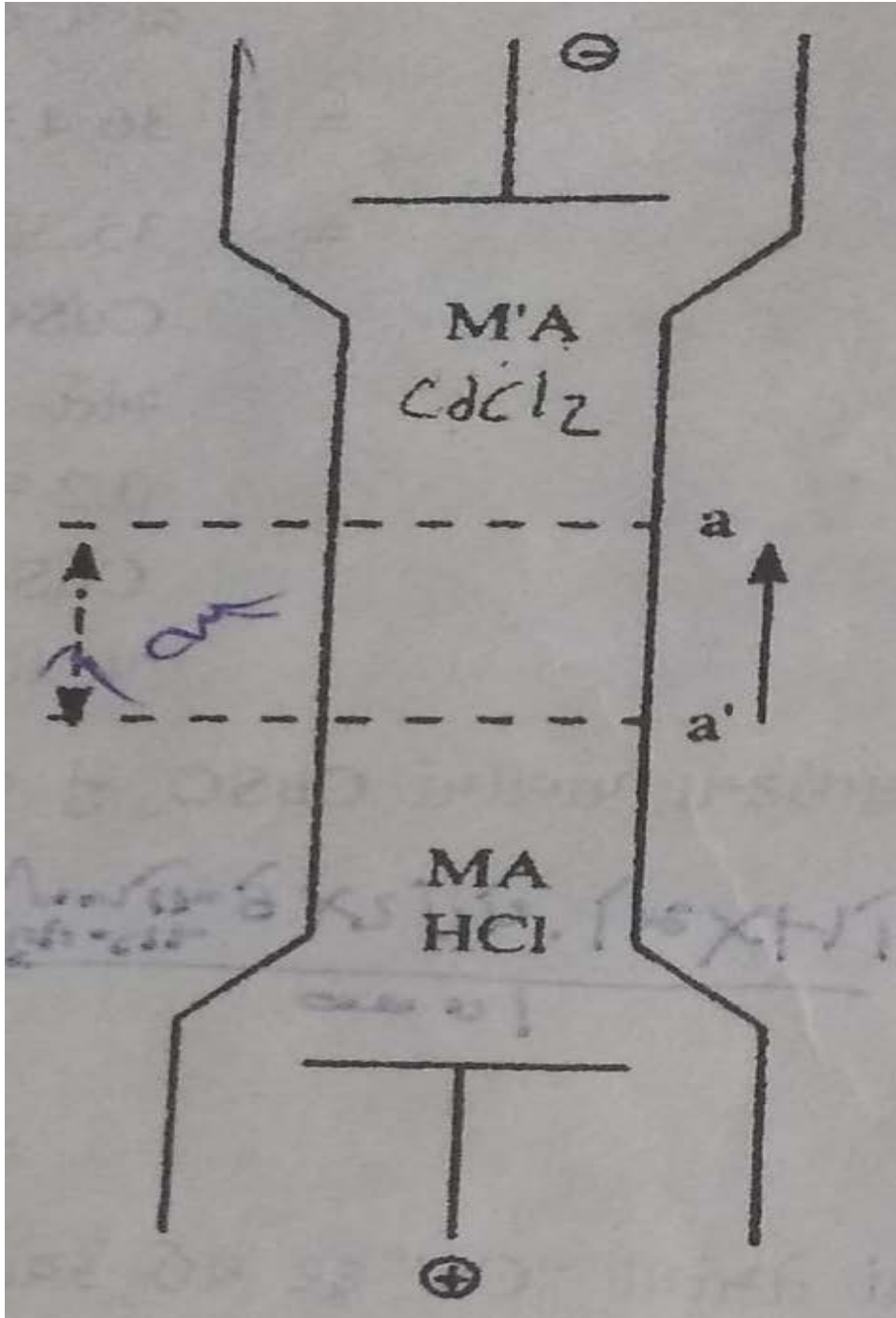
પ્રશ્ન ૪ વહનાંક એટલે શું? વહનાંક ચલિત સીમા શોધવાની રીત આપો.

વિદ્યુત વિભાજ્યના જલીય દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આયનીકરણ થયેલા ધન અને ઋણ આયનને લીધે જોવા મળે છે.

બંને આયનોની વહન ક્ષમતા જુદી હોવાથી ધન કે ઋણ આયનના વહનાંક માપવા માટે ધન આયનનો વહનાંકને કુલ વિદ્યુત પ્રવાહના જથ્થાથી ભાગ વો પડે છે.

ધન આયનનો વાહનાંક $T^+ = \frac{V_c}{V_a + V_c}$

ઋણ આયનનો વાહનાંક $T^- = \frac{V_a}{V_a + V_c}$



આપધ્ધતિમાં જે દ્રાવણના આયનનો વાહનાં કક્ષા ઢવાનો છે તેને ધન ધ્રુવ તરફ રાખવામાં આવે છે. દા.ત.

HCl નું દ્રાવણ

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઋણ ધ્રુવ તરફ એવું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે જેનો ઋણ આયન સમાન હોય છે.

દા.ત. CdCl_2 નું દ્રાવણ

વહનનળીની રચનામાં મધ્યવિભાગમાં a અને a'

સ્થાન દર્શાવતા બિંદુ એરા ખેલ અર્ધ પારગમ્ય પડદામાં મેમ્બ્રેનની ચોક્કસ માત્રા દર્શાવે છે.

જે ચોક્કસ કદના ધન આયનો એન ઇજપ સારથ વાટે છે.

બંનેદ્રાવણોમાંધનઆયનો H^+ અને Cd^{+2} નાકદજુદાજુદાજોવામળેછે.

અર્ધપારગમ્યપડદામાંછિદ્રનુંકદએવુંપસંદકરાયછે.જેચોક્કસકદનાધનઆયનોનેજપસારથવાદેછે.

આઈલેક્ટ્રોલાઈટ (Cd^{+2}) નીગતિ H^+ આયનકરતાઓછીછે.

જ્યારેવીજપ્રવાહનેનળીસાથેજોડીચાલુકરતા (Cd^{+2}) અને

H^+ આયનોબંનેઋણધ્રુવતરફઉપરનીબાજુએગતિકરેછે. Cl^- આયનધનધ્રુવતરફગતિકરેછે.

H^+ આયનકરતા

(Cd^{+2}) આયનનીગતિઓછીહોવાથીબંનેદ્રાવણોનાઆયનોવચ્ચેચોક્કસસીમાજોવામળેછે.

જોદ્રાવણરંગીનહશેતોચોક્કસસીમાજોવામળેછે.

પરંતુરંગવિહીનદ્રાવણહોયતોસીમાનુંચલનશોધવામાટેવક્રીભવનાંકપદ્ધતિનોઉપયોગકરવામાંઆવેછે. (Cd^{+2}) અને H^+ આયનોનાદ્રાવણોરંગવીહોનછે.

જેબિંદુપાસેવક્રીભવનાંકનોતફાવતજણાયતેબિંદુનેસીમાતરીકેલેવામાંઆવેછે.

ધારોકે HCl નાદ્રાવણમાં H^+ આયનનાવહનમાટે Q ફેરાડેજેટલોવિદ્યુતપ્રવાહપસારકરવામાંઆવેછે.

V ml દ્રાવણનાકદમાંચલિતથયેલઆયનોનુંકદ $V = l \times a$

1000 ml HCl નાદ્રાવણમાં cgm તુલ્યભારજેટલોઅને A ml HCl નાદ્રાવણમાંથયેલ H^+ આયનનોવાહનાંક

$$\lambda_{H^+} = \frac{A \times C}{1000}$$

જ્યારે 1

ફેરાડેજેટલોવિદ્યુતપ્રવાહનોજથ્થોપસારકરવામાંઆવેછે.ત્યારે H^+ આયનનાલીઘેજોવામળતુંસીમાનુંચલન

$$\lambda_{H^+} = \frac{A \times C \times F}{1000 \times Q}$$

જ્યાં A = દ્રાવણનુંકદ

C = દ્રાવણનીસાંદ્રતા

F = 96500 ફેરાડે

Q = કુલવિદ્યુતપ્રવાહનોજથ્થો

$Q = I \times t$

I = એમ્પિયરમાં

t = સમયસેકન્ડમાં

દ્રાવણનુંકદ $A = a \times l$

a = આડછેદનુંક્ષેત્રફળ

l = નળીનીલંબાઈ

આપેલપદાર્થઅથવાદ્રાવણનીવીજપ્રવાહનેવહેવાદેવાનીક્ષમતાનેવાહકતાકહેછે. જેન C

વડેદર્શાવવામાંઆવેછે. વાહકતાનોએકમમહો (mho) છે, , જેનેસંકેતમાં Ω^{-1} થીદર્શાવાયછે.

એટલેકે, વાહકતા =

ઉદાહરણ ૩: ૦.૧N KCl નું દ્રાવણ વાપરી ચલિત સીમા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી K^+ અને Cl^- આયનનો વહનાંક નક્કી કરો. જ્યાં $t = 1065$ સેકન્ડ, $I = 0.011786$ એમ્પીયર $l = 5.6$ સે.મી, $a = 0.1142$ ચો.સે.મી $C = 0.1N$

$$\lambda_{K^+} = \frac{0.1142 \times 5.6 \times 0.1 \times 96500}{1000 \times 0.011786 \times 1065}$$

$$\lambda_{K^+} = \frac{6171.368}{12552.09}$$

$$\lambda_{K^+} = 0.49$$

$$\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-} = 1$$

$$\lambda_{Cl^-} = 0.51$$

ઉદાહરણ ૪: ૦.૧૭N KCl નું દ્રાવણ વાપરી ચલિત સીમા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી K^+ અને Cl^- આયનનો વહનાંક નક્કી કરો
જ્યાં સમય (t) = ૧૦૬૫ સેકન્ડ, I વીજપ્રવાહ = ૦.૦૧૧૭૮૬ એમ્પીયર
સીમનું ચલન $l = 5.20$ સે.મી, નળીના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ $a = 0.1142$ ચો.સે.મી
દ્રાવણની સાંદ્રતા $C = 0.17N$

$$\lambda_{K^+} = \frac{0.1142 \times 5.2 \times 0.17 \times 96500}{1000 \times 0.011786 \times 1065}$$

$$\lambda_{K^+} = \frac{9741.9452}{12552.09}$$

$$\lambda_{K^+} = 0.7760$$

$$\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-} = 1$$

$$\lambda_{Cl^-} = 0.224$$

ઉદાહરણ ૫: હિટોફના પાત્રમાં ૦.૨ મોલલ $CuSO_4$ નું દ્રાવણ લઈ ૨ થી ૩ કલાક સુધી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે. પ્રયોગના અંતે ૩૬.૪૩૪ ગ્રામ કેથોલાઈટમાં ૦.૪૪૧૫ ગ્રામ Cu જણાય છે. સિલ્વર કુલોમીટરમાં ઉદભવતાં સિલ્વરનું વજન ૦.૦૪૦૫ ગ્રામ હોય તો Cu^{+2} આયનનો વહનાંક શોધો.

કુલોમીટરમાં પસાર થતો કુલ વિદ્યુતપ્રવાહ = કુલોમીટરમાં જમા થતા Ag નું વજન (ગ્રામ

$$\text{તુલ્યભારમાં})$$

$$= \frac{\text{કુલોમીટરમાં જમા થતા Ag નું વજન}}{\text{AgNO}_3 \text{ નો અણુભાર}}$$

$$= \frac{0.0405}{107.87}$$

$$= 0.000375 \text{ ગ્રામ તુલ્યભાર}$$

પ્રયોગના અંતે કેથોલાઈટનું કુલ વજન = ૩૬.૪૩૪ ગ્રામ છે.

$$\text{કેથોલાઈટમાં } CuSO_4 \text{ નું વજન} = \frac{CuSO_4 \text{ નો અણુભાર}}{Cu \text{ નું વજન}} \times \text{કેથોલાઈટમાં જમા થતું Cu ગ્રામ}$$

$$= \frac{159.5}{63.5} \times 0.4415$$

$$= 1.109 \text{ ગ્રામ}$$

$$\begin{aligned}\text{કેથોલાઈટમાં રહેલ નું વજન} &= \text{CuSO}_4 \text{ કુલ વજન} - \text{દ્રાવ્ય CuSO}_4 \text{ નું વજન} \\ &= 36.434 - 1.109 = 35.325 \text{ ગ્રામ}\end{aligned}$$

શરૂઆતમાં 0.2 મોલલ

$$\begin{aligned}\text{CuSO}_4 \text{ નું વજન} &= \frac{\text{કેથોલાઈટમાં રહેલ નું વજન} \times \text{CuSO}_4 \text{ 4 ના મોલલ}}{1000} \times \text{CuSO}_4 \text{ નો અણુભાર} \\ &= \frac{35.325 \times 0.21000}{159.5} \\ &= 1.27 \text{ ગ્રામ CuSO}_4 \text{ હશે.}\end{aligned}$$

૨ થી ૩ કલાક સુધી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર = શરૂઆતમાં 0.2 મોલલ - કેથોલાઈટમાં CuSO₄ કરતા CuSO₄ ના વજનમાં થતો ઘટાડો CuSO₄ નું વજન નું વજન

$$= 1.27 - 1.109$$

$$= 0.0186 \text{ ગ્રામ}$$

$$\begin{aligned}\text{CuSO}_4 \text{ નું વજન થતો ઘટાડો} &= \frac{0.0186}{159.5} \\ &= 0.000233\end{aligned}$$

$$\text{Cu}^{+2} \text{ નો વહનાંક} = \frac{\text{કેથોલાઈટમાં CuSO}_4 \text{ 4 ના વજનમાં થતો ઘટાડો}}{\text{કુલોમીટરમાં જમા થતા Ag નું વજન}}$$

$$\text{Cu}^{+2} \text{ નો વહનાંક} = \frac{0.000233}{0.000375}$$

$$\text{Cu}^{+2} \text{ નો વહનાંક} = 0.621$$

$$\text{Cu}^{+2} \text{ નો વહનાંક} + \text{SO}_4^{-2} \text{ નો વહનાંક} = 1$$

$$\text{SO}_4^{-2} \text{ નો વહનાંક} = 1 - \text{Cu}^{+2} \text{ નો વહનાંક}$$

$$\text{SO}_4^{-2} \text{ નો વહનાંક} = 1 - 0.621$$

$$\text{SO}_4^{-2} \text{ નો વહનાંક} = 0.379$$

પ્રશ્ન પ્રવાહકતા મીતીય અનુમાપન માપવાની પદ્ધતિ સમજાવો.

અવરોધ વિદ્યુત વિભાજ્યોના દ્રાવણની વાહકતા :

કોઈ પદાર્થ અથવા દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો પદાર્થ અથવા દ્રાવણને વાહક કહીએ છીએ.

જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર ન થઈ શકે તો તેને અવાહક કહીએ છીએ.

ધાત્વિક વાહકોમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઇલેક્ટ્રોન હેરફેરને લીધે થાય છે,

જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્યોમાં ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા નહીં પણ આયનીકરણ થાય તેવા પદાર્થોના દ્રાવણમાં ધન અને ઋણ આયનો દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. જેમ કે એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષારના દ્રાવણો દ્વારા.

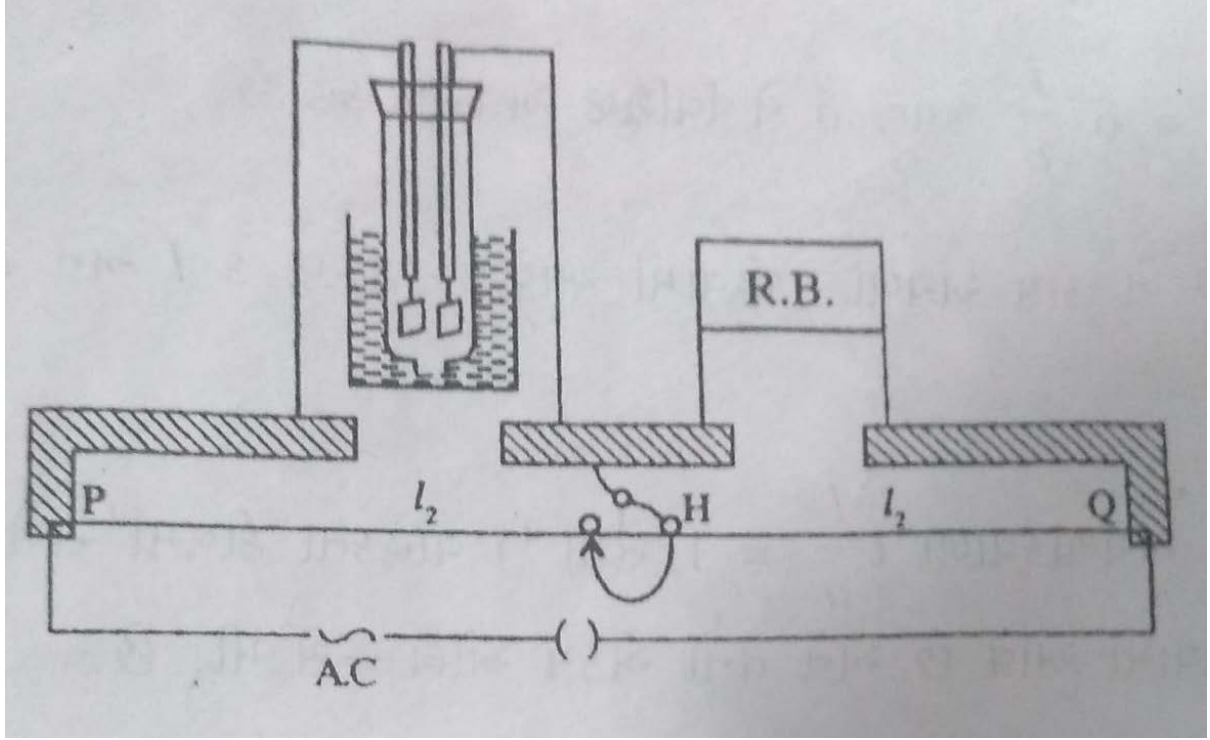
આવાં દ્રાવણને વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવામાં આવે છે. જ્યારે શુદ્ધ એસેટિક એસિડ, બેન્ઝિન,

કાર્બન ટ્રાક્લોરાઇડ જેવાં કાર્બનિક પદાર્થોનું આયનીકરણ થતું નથી, અને તેમાંથી.

વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી.

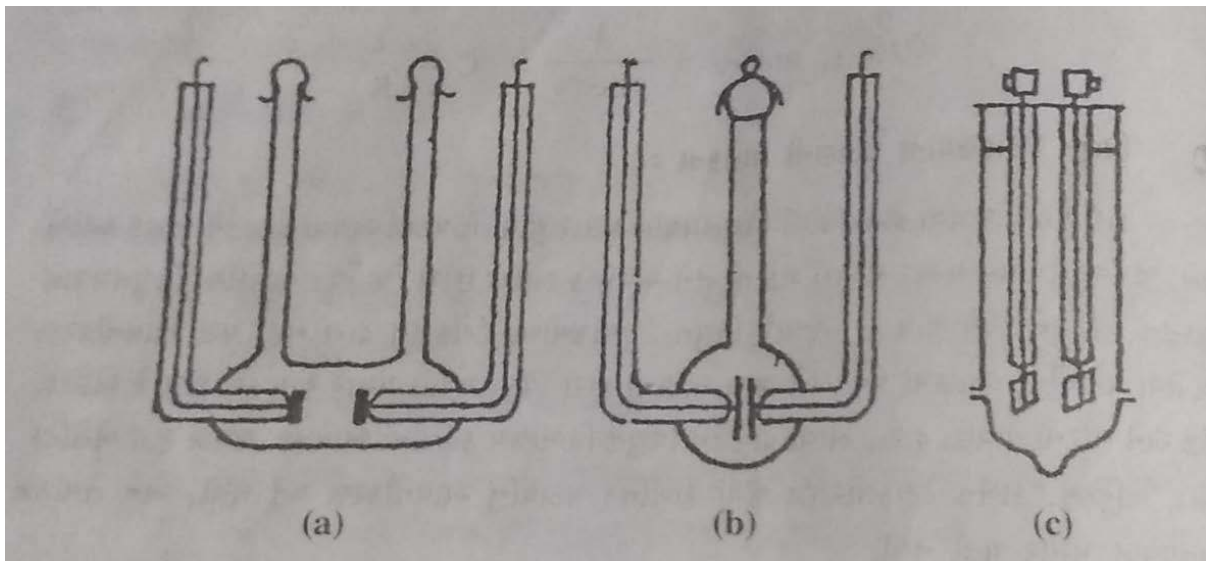
દ્રાવણનો અવરોધ માપવો હોય તો તે દ્રાવણોને વીજ કોષમાં લઈ હિસ્ટનેબ્રીજની એક બાજુમાં જોડવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી બાજુ અવરોધ પેટી (R.B.) જોડવામાં આવે છે.

a આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યુત પરિપથ (Circuit) ની ગોઠવણ કરવામાં આવે છે. હેડફોન (headphone) ની મદદથી બીજના તાર ઉપર ઓછામાં ઓછો અવાજ આપતું સ્થાન (O) શોધી કાઢવામાં આવે છે. હિસ્ટનેબ્રીજના સિદ્ધાંત પ્રમાણે,



આરીત વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થના દ્રાવણનો અવરોધ શોધવામાં આવે છે. આ પ્રયોગમાં વાવાહક તાકો, જુદા જુદા આકારના હોય છે. (આકૃતિમાં જુઓ)

સામાન્ય રીતે તે કાચનો બનેલો હોય તો તમાંબે પ્લેટિનાઇઝ્ડ પ્લેટિનમ (platinized platinum) ના બે ધ્રુવો નિયત અંતરે મૂકેલા હોય છે.



બંને ધ્રુવના ક્ષેત્રફળ એક સરખાં હોય છે અને તેમની વચ્ચેનું અંતર ચોક્કસ રહે એટલે કે બદલાય નહીં તે વીરી તે ગોઠવવામાં આવે છે.

(a) સાંદ્ર દ્રાવણ માટે કોષ, (b) મંદ દ્રાવણ માટે કોષ, (c) ડીપ વાહકતા કોષ છે.

એકમ કોષ અચળાંક વાળા (= સેમી-)

વાહકતા કોષમાં રાખેલ દ્રાવણના અવરોધન વરિટરો વરોધક હેવામાં આવે છે અને તેનો એકમ ઓહમ - સેમી. છે.

જે વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણની વાહકતા માપવાની હોય તેમનું ચોક્કસ કદ બીકરમાં લઈ વીજ કોષ ડુબાડવામાં આવે છે.

વીજ કોષમાં વ્હીસ્ટન બ્રીજની એક બાજુ અવરોધ પેટી અને બીજા બાજુ એએમીટર મૂકી એ.સી. વિદ્યુત પ્રવાહનો ઉપયોગ કરી ઓછામાં ઓછો અવાજ ઉત્પન્ન કરતું સ્થાન શોધવામાં આવે છે.

વ્હીસ્ટન બ્રીજના સિધ્ધાંત પ્રમાણે,

$$\frac{\text{વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનો અવરોધ અવરોધ પેટીનો અવરોધ}}{\text{વાહકતા}} = \frac{Q}{OQ}$$

વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનો:

જે પ્રકારના અનુમાપાનોમાં અંતિમ બિંદુ વાહકતામાં થતા સ્પષ્ટ અને આકસ્મિક ફેરફારને લીધે ગ્રાફ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતું હોય તેને વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનો કહે છે.

વિદ્યુત વાહકતા એ દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહની વહન શક્તિનું માપન છે.

વિદ્યુત વાહકતા એ દ્રાવણમાં આયનોની વહન ક્ષમતા અને સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે.

વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનની રીત:

વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનમાં D.C. વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે.

ત્યારે દ્રાવણમાં ધ્રુવીભવનની ઘટના ઉત્પન્ન થાય છે. ધ્રુવીભવન ને કારણે વાહકતાના મુલ્યોમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. આથી વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનમાં A.C. વિદ્યુત પ્રવાહનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વાહકતા મીત્રીય અનુમાપનમાં વપરાતા

વાહકતા કોષમાં વિદ્યુત ધ્રુવો પ્લેટીનીયમ ધાતુના બનેલા હોય છે. આ ધાતુની પટીઓ ઉપર પ્લેટીનીયમ બ્લેક (ક્લોઇડલ પ્લેટીનીયમ) નું પાતળું પડ ચઢાવવામાં આવે છે. આથી

પ્લેટીનીયમ ધ્રુવોને લીધે સક્રિય સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે. અને ધ્રુવીભવનની ઘટના અટકે છે.

દ્રાવણનો અવરોધ (વાહકતા)

માપવા માટે કંટકટી વીટી મીટરમાં વ્હીસ્ટન બ્રીજ સર્કિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પદ્ધતિ (રીત) Method:

વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંપ્લેટીનીયમબ્લેકનાકોષનેચોક્કસકદનાદ્રાવણમાંબીકરમાંડુબાડીકન્ટક ટીવીટીમીટરસાથેજોડવામાંઆવેછે.

બીકરમાં ચોક્કસકદનું દ્રાવણ લેવામાંઆવેછે. અને

બ્યુરેટ: X N દ્રાવણલેવામાંઆવેછે. જેની વાહકતા માપવી છે તેનું 0.2ml

દ્રાવણબીકરમાંઉમેરવામાંઆવેછે.અને વાહકતાના મુલ્યો અવલોકન કોષ્ટકમાં નોધવામાંઆવેછે.

5-10 ml પ્રક્રિયકનુંકદઅનેવાહકતામાંથતોફેરફારઅવલોકનકોષ્ટકમાંનોધવામાંઆવેછે.

પ્રક્રિયકનુંકદવિરુદ્ધવાહકતાનાગ્રાફનેઆધારેસમતુલ્યબિંદુમેળવવામાંઆવેછે.

કેટલાકવાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંતાપમાન1કે 2

⁰Cફેરફારકરવાથીવાહકતામાંફેરફારજોવામળેછે.આથીવાહકતામીતીયઅનુમાપનનિયતતાપમાને અનથર્મોસ્ટેટબાથમાંકરવામાંઆવેછે.

વાહકતામીતીયઅનુમાપનઉપયોગ:

આપ્રકારનાઅનુમાપનમાંક્ષારનાજળવિભાજનનીમાત્રા, pKa, pKb, pH

અનેદ્રાવણનીનોર્મલીટીજાણીશકાયછે.વાહકતામીતીયઅનુમાપનદ્વારાઅવક્ષેપનઅનુમાપન,

સંકીર્ણમીતીયઅનુમાપન,

વિસ્થાપનઅનુમાપનવાહકતામાંથતોફેરફારચોક્કસઅનેસ્પષ્ટજોવામળેછે.સમતુલ્યબિંદુગ્રાફનેઆધારે નક્કીકરવામાંઆવેછે.

વાહકતામીતીયઅનુમાપનપર અસરકર્તાપરિબળો:

વિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણનીવાહકતાતાપમાનઅનેદબાણસાથેબદલાયછે.

વાહકતામીતીયઅનુમાપનનાફાયદા:

- વાહકતામીતીયઅનુમાપનદ્વારાઅવક્ષેપનઅનુમાપન, સંકીર્ણમીતીયઅનુમાપન, વિસ્થાપનઅનુમાપનવાહકતામાંથતોફેરફારચોક્કસઅનેસ્પષ્ટજોવામળેછે. સમતુલ્યબિંદુગ્રાફનેઆધારેનક્કીકરવામાંઆવેછે.
- સમતુલ્યબિંદુ બાદ પણ વધુ દ્રાવણ વપરાયું હોય તો પણ સમતુલ્યબિંદુ સ્પષ્ટજોવામળેછે. સમતુલ્યબિંદુગ્રાફનેઆધારેનક્કીકરવામાંઆવેછે.
- વિશિષ્ટ વાહકતા માપવાની જરૂર નથી. કારણકે કોષ અચળાંકનું મુલ્ય એકમ રાખવામાં આવે છે.
- રંગીન કે ડહોળા દ્રાવણમાં જ્યાં સામાન્ય સુચક વાપરી શકતા નથી. તેવા દ્રાવણોમાં પણ વાહકતામીતીયઅનુમાપન દ્વારા ચોક્કસ અવલોકન મેળવી શકાય છે.
- વિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણનીવાહકતાઇલેક્ટ્રોનનેકારણેનહીપરંતુદ્રાવણમાંઆયનીકરણથયેલા આયનોનેલીધેજોવામળેછે.જેપ્રબળઅનેનિર્બળવિદ્યુતવિભાજ્યદ્રાવણનીસાંદ્રતાપરઆધારરાખેછે.

વાહકતામિતિ અનુમાપનના પ્રકાર:

૧) એસીડ-બેઇઝ અનુમાપન ૩) અવક્ષેપન અનુમાપન

૨) વિસ્થાપન અનુમાપન ૪) સંકીર્ણમીતીય અનુમાપન

પ્રબળએસીડ	નિર્બળએસીડ	પ્રબળબેઇઝ	નિર્બળબેઇઝ
HCl	CH ₃ COOH	NaOH	NH ₄ OH
H ₂ SO ₄	C ₆ H ₅ COOH	KOH	
H ₃ PO ₄		LiOH	

પરંતુબેન્ઝીન,એનેલીન, નેપ્થેલીન, કાર્બનટ્રેદ્વાકલોરાઈડ,

ક્લોરોબેન્ઝીનજેવાઅધુવીયદ્રાવકોનુંઆયનીકરણનથતુંહોવાથીઆસંયોજનનીવાહકતાજોવામળતી નથી.

પ્રશ્ન ૬ વાહકતામીતીયઅનુમાપન એટલે શું ? પ્રબળએસીડ અને પ્રબળબેઇઝ નું અનુમાપન સમજાવો.

જેપ્રકારનાઅનુમાપાનોમાંઅંતિમબિંદુવાહકતામાંથતાસ્પષ્ટઅનેઆકસ્મિકફેરફારનેલીધેગ્રાફદ્વારાન સ્કીકરવામાંઆવતુહોયતેનેવાહકતામીતીયઅનુમાપનોકહેછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંવિદ્યુતપ્રવાહનીવહનશક્તિનુંમાપનછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંઆયનોનીવહનક્ષમતાઅનેસાંદ્રતાપરઆધારરાખેછે.

પ્રબળએસીડતરીકે HCl અનેપ્રબળબેઇઝતરીકે NaOH લેવામાં આવે છે.

પદ્ધતિ(રીત) Method:

વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંપ્લેટીનીયમબ્લેકનાકોષનેચોક્કસકદનાદ્રાવણમાંબીકરમાંડુબાડીકન્ટક ટીવીટીમીટરસાથેજોડવામાંઆવેછે.

બીકરમાં 20 ml ચોક્કસ કદનું 0.1 N HCl નું દ્રાવણ લેવામાંઆવેછે. અને

બ્યુરેટ: X NaOH દ્રાવણલેવામાંઆવેછે. જેની વાહકતા માપવી છે તેનું 0.2ml

દ્રાવણબીકરમાંઉમેરવામાંઆવેછે.અને વાહકતાના મુલ્યો અવલોકન કોષ્ટકમાં નોંધવામાંઆવેછે.

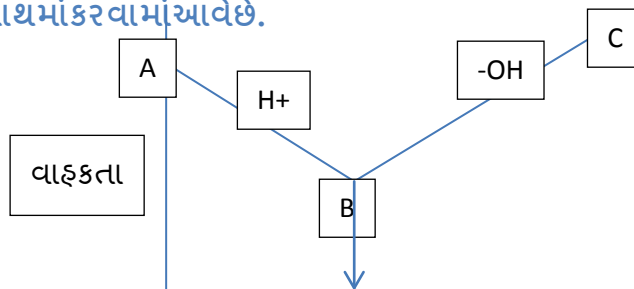
સમીકરણ: $H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow NaCl + H_2O$

5-10 ml પ્રક્રિયકનુંકદઅનેવાહકતામાંથતોફેરફારઅવલોકનકોષ્ટકમાંનોંધવામાંઆવેછે.

પ્રક્રિયકનુંકદવિરુદ્ધવાહકતાનાગ્રાફનેઆધારેસમતુલ્યબિંદુમેળવવામાંઆવેછે.

કેટલાકવાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંતાપમાન 1 કે 2

⁰C ફેરફારકરવાથીવાહકતામાંફેરફારજોવામળેછે.આથીવાહકતામીતીયઅનુમાપનનિયતતાપમાને અનેથર્મોસ્ટેટબાથમાંકરવામાંઆવેછે.



ગ્રાફનેઆધારે $AB=H^+$ આયન નેલીધે વા ટાડો $BC=OH^-$ આયનને લીધે વાહકતામાં થતો વધારો સુચવે છે. AB અને BC રેખાના છેદનબિંદુને તટસ્થીકરણ બિંદુ કે અંતિમ બિંદુ કહે છે.

અંતિમ બિંદુ બાદ વાહકતામાં થતો વધારો જોવા મળે છે. કારણકે NaOH એ પ્રબળ બેઇઝ છે. અને NaOH નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે. જે અવલોકનનો આધારે સાબીત થાય છે. દ્રાવણની સાંદ્રતા નીચેના સમીકરણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

પ્રશ્ન ૭ વાહકતામીતીયઅનુમાપન એટલે શું ? પ્રબળએસીડ અને નિર્બળ બેઇઝ નું અનુમાપન સમજાવો.

જેપ્રકારનાઅનુમાપાનોમાંઅંતિમબિંદુવાહકતામાંથતાસ્પષ્ટઅનેઆકસ્મિકફેરફારનેલીધેગ્રાફદ્વારાન ક્કીકરવામાંઆવતુહોયતેનેવાહકતામીતીયઅનુમાપનોકહેછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંવિદ્યુતપ્રવાહનીવહનશક્તિનુંમાપનછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંઆયનોનીવહનક્ષમતાઅનેસાંદ્રતાપરઆધારરાખેછે.

પ્રબળએસીડતરીકે HCl અનેપ્રબળબેઇઝતરીકે NH_4OH લેવામાં આવે છે.

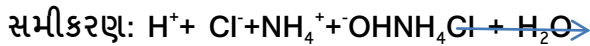
પદ્ધતિ(રીત) Method:

વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંચોક્કસકદનાદ્રાવણમાંપ્લેટીનીયમબ્લેકનાકોષનેબીકરમાંડુબાડીકન્ટક ટીવીટીમીટરસાથેજોડવામાંઆવેછે.

બીકરમાં 20 ml ચોક્કસ કદનું 0.1 N HCl નું દ્રાવણ લેવામાંઆવેછે. અને

બ્યુરેટ: X NH_4OH દ્રાવણલેવામાંઆવેછે. જેની વાહકતા માપવી છે તેનું 0.2ml

દ્રાવણબીકરમાંઉમેરવામાંઆવેછે.અને વાહકતાના મુલ્યો અવલોકન કોષ્ટકમાં નોંધવામાંઆવેછે.

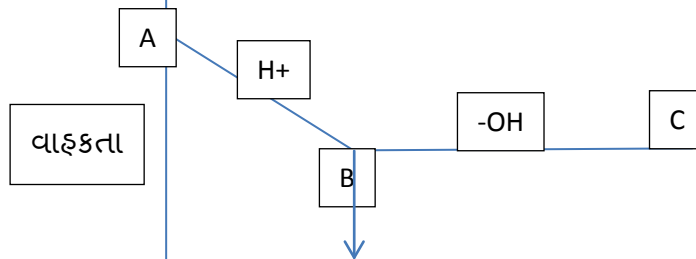


5-10 ml પ્રક્રિયકનુંકદઅનેવાહકતામાંથતોફેરફારઅવલોકનકોષ્ટકમાંનોંધવામાંઆવેછે.

પ્રક્રિયકનુંકદવિરુદ્ધવાહકતાનાગ્રાફનેઆધારેસમતુલ્યબિંદુમેળવવામાંઆવેછે.

કેટલાકવાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંતાપમાન 1 કે 2

$^{\circ}C$ ફેરફારકરવાથીવાહકતામાંફેરફારજોવામળેછે.આથીવાહકતામીતીયઅનુમાપનનિયતતાપમાને અનેથર્મોસ્ટેટબાથમાંકરવામાંઆવેછે.



ગ્રાફનેઆધારે $AB=H^+$ આયન નીવાહકતામાં થતો ઘટાડો $BC=OH^-$ આયનને લીધે વાહકતામાં થતો વધારો સુચવે છે. AB અને BC રેખાના છેદનબિંદુને તટસ્થીકરણ બિંદુ કે અંતિમ બિંદુ કહે છે.અંતિમ બિંદુ બાદ વાહકતામાં થતો વધારો નજીવો જોવા મળે છે. કારણકે NH_4OH એ નિર્બળ બેઇઝ છે. અને NH_4OH નું અલ્પ માત્રામાં આયનીકરણ થાય છે. જે અવલોકનનો આધારે સાબીત થાય છે.

દ્રાવણની સાંદ્રતા નીચેના સમીકરણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

પ્રશ્ન ૮ વાહકતામીતીયઅનુમાપન એટલે શું ? નિર્બળએસીડ અને પ્રબળબેઇઝ નું અનુમાપન સમજાવો.

જેપ્રકારનાઅનુમાપનોમાંઅંતિમબિંદુવાહકતામાંથતાસ્પષ્ટઅનેઆકસ્મિકફેરફારનેલીધેગ્રાફદ્વારાન ક્કીકરવામાંઆવતુહોયતેનેવાહકતામીતીયઅનુમાપનોકહેછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંવિદ્યુતપ્રવાહનીવહનશક્તિનુંમાપનછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંઆયનોનીવહનક્ષમતાઅનેસાંદ્રતાપરઆધારરાખેછે.

પ્રબળએસીડતરીકે HCl અનેપ્રબળબેઇઝતરીકે NaOH લેવામાં આવે છે.

પદ્ધતિ(રીત) Method:

વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંપ્લેટીનીયમબ્લેકનાકોષનેચોક્કસકદનાદ્રાવણમાંબીકરમાંડુબાડીકન્ટક ટીવીટીમીટરસાથેજોડવામાંઆવેછે.

બીકરમાં 20 ml ચોક્કસ કદનું 0.1 N CH_3COOH નું દ્રાવણ લેવામાંઆવેછે. અને

બ્યુરેટ: X NaOH દ્રાવણલેવામાંઆવેછે. જેની વાહકતા માપવી છે તેનું 0.2ml

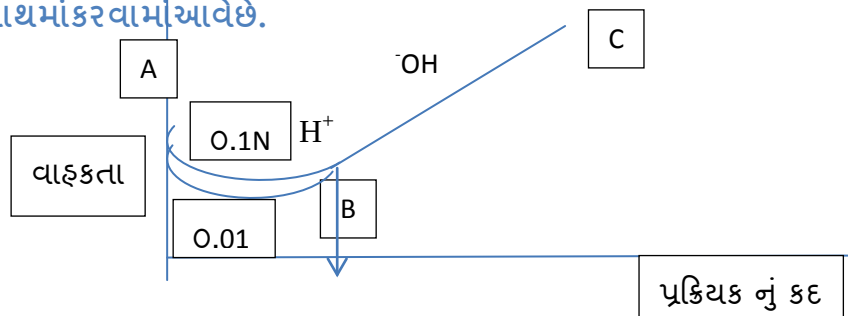
દ્રાવણબીકરમાંઉમેરવામાંઆવેછે.અને વાહકતાના મુલ્યો અવલોકન કોષ્ટકમાં નોંધવામાંઆવેછે.

5-10 ml પ્રક્રિયકનુંકદઅનેવાહકતામાંથતોફેરફારઅવલોકનકોષ્ટકમાંનોંધવામાંઆવેછે.

પ્રક્રિયકનુંકદવિરુદ્ધવાહકતાનાગ્રાફનેઆધારેસમતુલ્યબિંદુમેળવવામાંઆવેછે.

કેટલાકવાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંતાપમાન 1 કે 2

$^{\circ}C$ ફેરફાર કરવાથી વાહકતામાં ફેરફાર જોવા મળે છે. આથી વાહકતામીતીયઅનુમાપન નિયત તાપમાને અને થર્મોસ્ટેટ બાથમાં કરવામાં આવે છે.





ગ્રાફનેઆધારે $\text{AB} = \text{H}^+$ આયન નેલીધે વાહકતામાં થતો ઘટાડો $\text{BC} = \text{OH}^-$ આયનને લીધે વાહકતામાં થતો વધારો સુચવે છે. AB અને BC રેખાના છેદનબિંદુને તટસ્થીકરણ બિંદુ કે અંતિમ બિંદુ કહે છે.

અંતિમ બિંદુ બાદ વાહકતામાં થતો વધારો જોવા મળે છે. કારણકે NaOH એ પ્રબળ બેઇઝ છે. અને NaOH નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે. જ્યારે એસીટીક એસીડ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. જે અવલોકનનો આધારે સાબીત થાય છે. એસીટીક એસીડની જુદીજુદી સાંદ્રતાએ પણ વિયોજન અચળાંકના મુલ્ય એક જ જોવા મળે છે. કારણકે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન બનતો CH_3COONa એસીટીક એસીડનું આયનીકરણ ઘટાડે છે. વાહકતામાં થતો વધારો NaOH ને વિયોજન કારણે જોવા મળે છે.

દ્રાવણની સાંદ્રતા નીચેના સમીકરણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

પ્રશ્ન ૯ વાહકતામીતીયઅનુમાપન એટલે શું ? નિર્બળએસીડ અને નિર્બળ બેઇઝ નું અનુમાપન સમજાવો.

જેપ્રકારનાઅનુમાપાનોમાંઅંતિમબિંદુવાહકતામાંથતાસ્પષ્ટઅનેઆકસ્મિકફેરફારનેલીધેગ્રાફદ્વારાન ક્કીકરવામાંઆવતુહોયતેનેવાહકતામીતીયઅનુમાપનોકહેછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંવિદ્યુતપ્રવાહનીવહનશક્તિનુંમાપનછે.

વિદ્યુતવાહકતાએદ્રાવણમાંઆયનોનીવહનક્ષમતાઅનેસાંદ્રતાપરઆધારરાખેછે.

પ્રબળએસીડતરીકે HCl અનેપ્રબળબેઇઝતરીકે NaOH લેવામાં આવે છે.

પદ્ધતિ(રીત) Method:

વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંપ્લેટીનીયમબ્લેકનાકોષનેચોક્કસકદનાદ્રાવણમાંબીકરમાંડુબાડીકન્ટક ટીવીટીમીટરસાથેજોડવામાંઆવેછે.

બીકરમાં 20 ml ચોક્કસ કદનું 0.1 N CH_3COOH નું દ્રાવણ લેવામાંઆવેછે. અને

બ્યુરેટ: X NH_4OH દ્રાવણલેવામાંઆવેછે. જેની વાહકતા માપવી છે તેનું 0.2ml

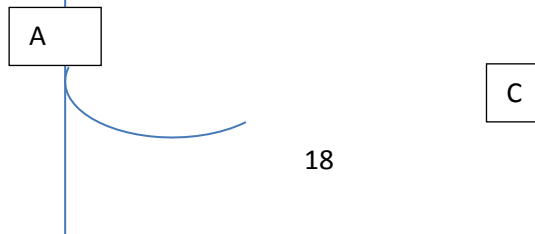
દ્રાવણબીકરમાંઉમેરવામાંઆવેછે. અને વાહકતાના મુલ્યો અવલોકન કોષ્ટકમાં નોંધવામાંઆવેછે.

5-10 ml પ્રક્રિયકનુંકદઅનેવાહકતામાંથતોફેરફારઅવલોકનકોષ્ટકમાંનોંધવામાંઆવેછે.

પ્રક્રિયકનુંકદવિરુદ્ધવાહકતાનાગ્રાફનેઆધારેસમતુલ્યબિંદુમેળવવામાંઆવેછે.

કેટલાકવાહકતામીતીયઅનુમાપનમાંતાપમાન 1 કે 2

$^{\circ}\text{C}$ ફેરફાર કરવાથી વાહકતામાં ફેરફાર જોવા મળે છે. આથી વાહકતામીતીયઅનુમાપન નિયત તાપમાને અને થર્મોસ્ટેટ બાથમાં કરવામાં આવે છે.





વાહકતા

B

ગ્રાફનેઆધારે A ને બેઝ નેલીધે વાહકતામાં થતો ઘટાડો $BC=OH$ આયનને લીધે વાહકતામાં થતો નજીવો વધારો સુચવે છે. AB અને BC રેખાના છેદનબિંદુને તટસ્થીકરણ બિંદુ કે અંતિમ બિંદુ કહે છે.

પ્રક્રિયક નું કદ

અંતિમ બિંદુ બાદ વાહકતામાં થતો નજીવો વધારો જોવા મળે છે. કારણકે NH_4OH એ પ્રબળ બેઝ છે. અને NH_4OH નું અલ્પ માત્રામાં આયનીકરણ થાય છે. જ્યારે એસીટીક એસીડ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. જે અવલોકનનો આધારે સાબીત થાય છે. કારણકે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન બનતો CH_3COONH_4 એસીટીક એસીડનું આયનીકરણ ઘટાડે છે. વાહકતામાં થતો નજીવો વધારો NH_4OH ને વિયોજન કારણે જોવા મળે છે.

દ્રાવણની સાંદ્રતા નીચેના સમીકરણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

ક્ષારનું જળવિભાજન:

જલીય દ્રાવણમાં એસીડ -બેઝ વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી હમેશા પાણી અને ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય છે. જો સરખી સપ્રમાણતા વાળા દ્રાવણો લીધા હોય અને જો પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ થતી હોય તો તટસ્થીકરણ સમયે તટસ્થદ્રાવણ મળે છે. જો હાઇડ્રોજન કે હાઇડ્રોક્સિલ આયનો નું પ્રમાણ દ્રાવણમાં જોવા મળે તો દ્રાવણ તટસ્થ છે દાખલા તરીકે HCl અને $NaOH$ નું સમાન સહ પ્રમાણ તટસ્થ જોવા મળે છે જ્યારે એસિટીક એસિડ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ દ્રાવણ OH આયન વધુ હોવાથી બેઝિક જોવા મળે છે જ્યારે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને HCl નું દ્રાવણ એસિડિક જોવા મળે છે કારણ કે HCl પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે અને H^+ આયનોની સંખ્યા દ્રાવણમાં વધુ જોવા મળે છે એનાથી મળતું દ્રાવણ એસિડિક હોય છે આ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે ક્ષારને જ્યારે પાણીમાં ઉગાડવામાં આવે છે ત્યારે જે સંયોજન પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય છે તેવું દ્રાવણ બને છે અર્થાત્ ક્ષારને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે દ્રાવક સાથે પ્રક્રિયા કરવાની વિધિ ને જળવિભાજન થી ઓળખવામાં આવે છે.

$FeCl_3$ નું જલીય દ્રાવણ એસિડિક હોય છે કારણ આપો.

જ્યારે $FeCl_3$ ને પાણીમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે ત્યારે મળતું દ્રાવણ એસિડિક હોય છે. કારણકે

$FeCl_3$ ના આયનીકરણથી $Fe^{+3} + 3Cl^-$ આયન પ્રાપ્ત થાય છે.



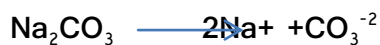
જ્યારે Fe^{+3} પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને $3 H^+$ આયન પ્રાપ્ત થાય છે.

ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ નિર્બળ બેઝ છે. કારણકે તે પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય છે. આથી ફેરસ

હાઈડ્રોકસાઈડ એ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. જ્યારે H^+ આયનનું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થયું હોવાથી $FeCl_3$ નું જલીય દ્રાવણ એસિડીક હોય છે.



સોડિયમ કાર્બોનેટ એ પ્રબળ બેઇઝ અને નિર્બળ એસિડનો ક્ષાર છે પાણીમાં સોડિયમ કાર્બોનેટને ઓગાળતા મળતું દ્રાવણ બેઝિક હોય છે કારણ કે કાર્બોનિક એસિડ નિર્બળ છે જ્યારે OH^- આયન પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોવાથી મળતું દ્રાવણ બેઝિક હોય છે.



જળ



સક્રિય જથ્થાના નિયમ પ્રમાણે,

$$K_h = \frac{[^-OH][HA]}{[A^-]}$$

જ્યાં $[[$ સાંદ્રતા $]]$ નું નિર્દેશ કરે છે K_h ને જળવિભાજન અચળાંક કહેવામાં આવે છે. અહીં દ્રાવણને મંદ અને અવિયોજિત પાણીની સાંદ્રતાને અચળ માનવામાં આવે છે.

$$K_h = \frac{[બેઇઝ][એસિડ]}{[અવિયોજિતક્ષાર]}$$

મુક્ત પ્રબળ બેઇઝ અને જળ વિભાજન ક્ષારોનું સંપૂર્ણ અને નિર્બળ એસિડનું અલ્પ પ્રમાણમાં વિયોજન થયેલું જોવા મળે છે. પ્રક્રિયાના સંતુલન સમયે ક્ષારના જેટલા મોલ અંશ નો જળ વિભાજન થયેલું છે તેને જળ વિભાજનની માત્રા(h) કહે છે. ધારો કે દ્રાવણ ની સાંદ્રતા C મોલ પ્રતિ લિટર દર્શાવવામાં આવે છે



$$(1-h)c \qquad \qquad hc \qquad \qquad hc$$

$$K_h = \frac{hc \cdot hc}{(1-h)c}$$



$$K_w = [H^+][^-OH]$$



જળવિભાજન ની માત્રા ગણવા માટે બે સંતુલન પ્રક્રિયા અસ્તિત્વ ધરાવે છે K_w અનુક્રમે પાણીનો આયોનિક ગુણાકાર અને K_a એસિડનું વિયોજન અચળાંક છે.

$$K_a = \frac{[H^+][^-A]}{[HA]}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[H^+][OH^-][HA]}{[H^+][A^-]}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = K_h$$

$$\frac{K_w}{K_a} = K_h$$

જળ વિભાજન અચળાંક K_h એ એસિડ ના વિયોજન અચળાંકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં અને પાણીના વિયોજન અચળાંકના સમપ્રમાણમાં ચલે છે. K_a નું મુલ્ય ઓછું તો K_h નું મુલ્ય વધુ હશે.

જળ વિભાજન થી પ્રાપ્ત થતા દ્રાવણની pH નું મુલ્ય ગણવું.

$$K_h = \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]}$$

$$K_h = \frac{[OH^-]^2}{[A^-]}$$

$$\frac{K_w}{K_a} = K_h$$

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[OH^-]^2}{[A^-]}$$

$$\frac{K_w C}{K_a} = \frac{[OH^-]^2}{[A^-]} \quad ([A^-] = C \text{ દ્રાવણની સાંદ્રતા})$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_w C}{K_a}}$$

$$K_w = [H^+][OH^-] \quad K_w \text{ ની કિંમત મુકતા}$$

$$\frac{K_w}{[H^+]} = \sqrt{\frac{K_w C}{K_a}}$$

$$\frac{1}{[H^+]} = \sqrt{\frac{K_w C}{K_a} \cdot \frac{1}{K_w}}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_a K_w}{C}}$$

$$-\log[H^+] = -\frac{1}{2} \log K_a - \frac{1}{2} \log K_w + \log C$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} pK_w + \log C$$

ઉદાહરણ 6: 0.05N સોડિયમ બેનઝોએટના દ્રાવણની pH ગણો.

$$C_6H_5COOH \quad K_a = 6.37 \times 10^{-5} \text{ પાણી માટે } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$K_a = 6.37 \times 10^{-5}$$

$$K_w = 1.0 \times 10^{-14},$$

$$-\log K_a = -\log 6.37 \times 10^{-5}$$

$$-\log K_w = -\log 1.0 \times 10^{-14}$$

$$pK_a = 4.20$$

$$pK_w = 14.0$$

$$\frac{1}{2} pK_a = \frac{4.20}{2}$$

$$\frac{1}{2} pK_w = \frac{14.0}{2},$$

$$\frac{1}{2} \log C = \frac{1}{2} \log 0.05$$

$$\frac{1}{2} pK_a = 2.10, \quad ,$$

$$\frac{1}{2} pK_w = 7.0$$

$$\frac{1}{2} \log C = -0.65$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} \log C$$

$$pH = 2.1 + 7.0 - 0.65$$

$$pH = 8.45$$

ઉદાહરણ 7: 0.2N NH_4Cl ના દ્રાવણની pH ગણો.

NH_4Cl $K_b=1.85 \times 10^{-5}$ પાણી માટે $K_w=1.0 \times 10^{-14}$

$K_b=1.85 \times 10^{-5}$ $K_w=1.0 \times 10^{-14}$,

$-\log K_b = -\log 1.85 \times 10^{-5} - \log K_w = -\log 1.0 \times 10^{-14}$

$pK_b=4.7328$

$pK_w=14.0$

$$\frac{1}{2}pK_w = \frac{14.0}{2}, \frac{1}{2}pK_b = \frac{4.7328}{2}$$

$$-\frac{1}{2}\log C = \frac{1}{2}\log 0.2$$

$$\frac{1}{2}pK_w = 7.0 \quad \frac{1}{2}pK_b = 2.37, \quad = 0.35$$

$$pH = \frac{1}{2}pK_w - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C$$

$$pH = 7.0 - 2.37 - 0.35$$

$$pH = 4.28$$

ઉદાહરણ: એમોનિયમ ફોર્મેટ HCOONH_4 ના દ્રાવણની pH શોધો.

$K_w=1.0 \times 10^{-14}$, $K_a = 1.77 \times 10^{-4}$ $K_b = 1.85 \times 10^{-5}$

$$\frac{1}{2}pK_w = \frac{14.0}{2}, \quad \frac{1}{2}pK_a = \frac{3.76}{2}, \quad \frac{1}{2}pK_b = \frac{4.7328}{2}$$

$$\frac{1}{2}pK_w = 7.0, \quad \frac{1}{2}pK_a = 1.88, \quad \frac{1}{2}pK_b = 2.37$$

$$pH = \frac{1}{2}pK_w + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$$

$$pH = 7.0 + 1.88 - 2.37$$

$$pH = 6.51$$

A. Common Formula for Setting Question Papers for Major Discipline

Specific course

Time: 2.30 Hours

Total Marks: 50

Theory Examination Pattern

Que. No: 1 Write any Two out of Three Questions Unit I 13 Marks

Que. No: 2 Write any Two out of Three Questions Unit II 12 Marks

Que. No: 3 Write any Two out of Three Questions Unit III 13 Marks

Que. No: 4 Write any Two out of Three Questions Unit IV 12 Marks

MCQS

Q.1 અવરોધ એટલે શું?

a) વિદ્યુત સીધીતી માનનો તફાવત

b) વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા દેવાની ક્ષમતા

c) વિદ્યુત પ્રવાહને રોકતા પરિબળને

d) વિદ્યુત પ્રવાહનો કુલ જથ્થો

Q.2 વાહકતાનો એકમ શું છે?

a) ઓહમ

b) મ્હોમ

c) ઓહમ.સે.મી

d) ઓહમ.સે.મી⁻¹

Q.3 નીચેનામાંથી કયા સંયોજનનું આયનીકરણ થતું નથી?

a) CCl_4 b) KOH c) NaOH d) NaNO_2

Q.4 વહાનાંકએકમશું?

a) વિદ્યુતપ્રવાહનુંવહન

b) આયનોનુંવહન

c) આયનોદ્વારાવહનપામતાવિદ્યુતનાકુલજથ્થાનેવહાનાંકકહેછે.

d) આયનીકરણનથયેલાસંયોજનનાવિદ્યુતનાકુલજથ્થાનેવહાનાંકકહેછે.

Q.5તાપમાનવધારતાદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતામાંવધારોજોવામળેછેકારણકે

a) આયનીકરણઘટેછેતેથીદ્રાવણનીવાહકતાઘટેછે.

b) આયનીકરણવધેછેતેથીદ્રાવણનીવાહકતાવધેછે.

c) આયનીકરણમાંફેરફારથતોનથીતેથીદ્રાવણનીવાહકતાઅચળરહેછે.

d) ઉપરોક્તબધાજ

Q.6શુન્યસાંદ્રતાએમળતીદ્રાવણનીતુલ્યવાહકતા=

a) ન્યૂનતમતુલ્યવાહકતા

b) મહત્તમતુલ્યવાહકતા

c) તુલ્યવાહકતાફેરફારથતોનથી

d) ઉપરોક્તકોઈપણનહી

Q.7આયનીકરણઅંશ(α)નુંમુલ્યકોનાપરઆધારરાખેછે?

a) દ્રાવકઉપર

b) દ્રાવ્યપદાર્થનાસ્વભાવઉપર

c) દ્રાવણમાંપસારકરેલવિદ્યુતજથ્થાઉપર

d) ઉપરોક્તકોઈપણનહી

Q.8નીચેનામાંથીકઈપદ્ધતિદ્વારાવહનાંકનક્કીકરવામાંએનાયનસમાનલેવામાંઆવેછે?

a) હિદ્રોફનીપદ્ધતિ b) ચલિતસીમાપદ્ધતિ c) ઓસ્વાલડનીપદ્ધતિ d) આર્હેનીયસનીપદ્ધતિ

Q.9નીચેનામાંથીકઈપદ્ધતિદ્વારા રંગવિહીન દ્રાવણનો વહનાંક નક્કી કરવામાં આવે છે?

a) વક્રીભવનાંકનીપદ્ધતિદ્વારા

b) વિસ્કોમીટરદ્વારા

c) પોલરીમીટરદ્વારા

d) ઉપરોક્તકોઈપણનહી

Q.10હિદ્રોફનીપદ્ધતિમાંદ્રાવણમાંરહેલ Cu^{+2} નુંવજનકયાંપદાર્થથીઅનુમાપનકરવામાંઆવેછે?a) Na_2CO_3 c) KOH b) NaOH d) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

Q.11એસેટિકએસીડઅનેસોડીયમહાઇડ્રોકસાઈડનુંઅનુમાપનકયાંપ્રકારનુંછે?

a) પ્રબળએસીડ ——— નિર્બળબેઇઝ b) પ્રબળએસીડ પ્રબળબેઇઝ

c) નિર્બળએસીડ —————> નિર્બળબેઇઝ d) નિર્બળએસીડ —————> પ્રબળબેઇઝ

Q.12વાહકતામીતીયઅનુમાપનએટલેશું?

a) વાહકતામાંથતોફેરફારગ્રાફનેઆધારેમેળવીશકાયછે.

b) વાહકતામીતીયઅનુમાપનમાં DC વિદ્યુતપ્રવાહવપરાયછે.

c) અનુમાપનમાંવાહકતાકોષજરૂરીનથી.

d) વાહકતાઅનુમાપનનોઆધારતાપમાનપરનથી.

Q.13 નિર્બળ એસીડ — નિર્બળ બેઇઝનું અનુમાપનની ચેનામાંથી કયું છે?

- a) $\text{HCl} \longrightarrow \text{NaOH}$ c) $\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{NH}_4\text{OH}$
b) $\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{NH}_4\text{OH}$ d) $\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{NaOH}$

Q.14 વાહકતામીતીય અનુમાપનના ફાયદા કયા છે?

- a) રંગીન કે અવક્ષેપન અનુમાપન ચોકસાઈપૂર્વક થઈ શકે છે.
b) સમતુલ્ય બિંદુ ગ્રાફને આધારે સરળતાથી મળે છે.
c) નિર્બળ એસીડ નિર્બળ બેઇઝનું અનુમાપન ચોકસાઈપૂર્વક થાય છે.
d) ઉપરોક્ત બધા જ

Q.15 FeCl_3 નું જલીય દ્રાવણ એસિડીક હોય છે?

- a) એસિડીક ત્રુટીના કારણે c) આયનીકરણ થવાથી
b) ક્ષારના જલવિભાજનના કારણે d) ઉપરોક્ત કોઈપણ નહીં

Q.16 CuSO_4 નું જલીય દ્રાવણ..... હોય છે?

- a) એસિડીક c) તટસ્થ
b) બેઝીક d) ઉભયગુણી

Q.17 નીચેનામાંથી કયું સંયોજનનું દ્રાવણ તટસ્થ છે ?

- a) NaCl b) Na_2CO_3 c) NH_4OH d) NH_4CO_3

Q.18 જલીય દ્રાવણની $\text{pH}=0$ છે તો દ્રાવણ કયા પ્રકારનું છે?

- a) તટસ્થ c) ઉભયગુણી
b) બેઝીક d) એસિડીક

Q.19 હાઈડ્રોક્લોરિક એસીડ અને સોડીયમ હાઈડ્રોક્સાઈડનું અનુમાપન કયા પ્રકારનું છે?

- a) પ્રબળ એસીડ — નિર્બળ બેઇઝ b) પ્રબળ એસીડ — પ્રબળ બેઇઝ
c) નિર્બળ એસીડ — પ્રબળ બેઇઝ d) નિર્બળ એસીડ — નિર્બળ બેઇઝ

Q.20 હાઈડ્રોક્લોરિક એસીડ અને એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડનું અનુમાપન કયા પ્રકારનું છે?

- a) પ્રબળ એસીડ — નિર્બળ બેઇઝ b) નિર્બળ એસીડ — નિર્બળ બેઇઝ
c) પ્રબળ એસીડ — પ્રબળ બેઇઝ d) નિર્બળ એસીડ — પ્રબળ બેઇઝ

Q.21 દ્રાવણોનો વહનાં કનક્રીકરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે.

- a) હિદ્રોફોબીક પદ્ધતિ b) ચલિત સીમા પદ્ધતિ
c) a અને b d) ઉપરોક્ત કોઈપણ નહીં

Q.221 ફેરાડે = કુલમ્બ

- a) 96300 b) 96400
c) 96700 d) 96500

Answer sheet

Que no	Answer
1.	C
2.	A
3.	A
4.	C
5.	B
6.	B
7.	B
8.	A
9.	A
10.	D
11.	D
12.	B
13.	C
14.	D
15.	B
16.	A
17.	A
18.	A
19.	B
20.	A
21.	C
22.	D